Sprawozdanie z ćwiczenia nr 2: Czyste energie i ochrona środowiska

Data wykonania: 08.04.2026
Przedmiot: Czyste energie i ochrona środowiska 2026
Ćwiczenie: 2 – Analiza nośników energii w gospodarstwie domowym
Autor: Jan Rosa

1.a Masa nasypowa węgla (kostka, orzech, groszek) i koksu

Nośnik energii	Frakcja [mm]	Masa nasypowa [kg/m³]
Węgiel – kostka	>40	580–680
Węgiel – orzech	25–40	680–770
Węgiel – groszek	8–25	750–870
Koks opałowy	>40	420–500

1.b Definicja metra przestrzennego (mp) drewna oraz relacja m³/mp

Metr przestrzenny (mp) – jednostka objętości stosu drewna o wymiarach 1 m × 1 m × 1 m, uwzględniająca puste przestrzenie między kawałkami drewna.

Relacja m³/mp:
1 metr przestrzenny (mp) odpowiada 0,65–0,75 m³ litego drewna (bez pustych przestrzeni). Współczynnik zależy od gatunku i długości kawałków.

Gatunek drewna	Współczynnik przeliczeniowy (mp → m³)	Rodzaj
Dąb	0,68	drewno twarde liściaste
Buk	0,70	drewno twarde liściaste
Grab	0,70	drewno twarde liściaste
Brzoza	0,67	drewno miękkie liściaste
Olcha	0,65	drewno miękkie liściaste
Sosna	0,65	drewno iglaste
Modrzew	0,65	drewno iglaste
Świerk, jodła	0,62	drewno iglaste, luźny stos

1.c Masa nasypowa drewna [kg/mp] dla różnych gatunków

Drewno w stanie powietrznosuchym (wilgotność ok. 15–20%):

Gatunek drewna	Gęstość litego drewna [kg/m³]	Współczynnik mp→m³	Masa nasypowa [kg/mp]
Grab	740	0,70	ok. 518

Gatunek drewna	Gęstość litego drewna [kg/m³]	Współczynnik mp→m³	Masa nasypowa [kg/mp]
Dąb	720	0,68	ok. 490
Buk	720	0,70	ok. 504
Brzoza	620	0,67	ok. 415
Olcha	560	0,65	ok. 364
Sosna	530	0,65	ok. 345
Modrzew	570	0,65	ok. 370
Świerk	450	0,62	ok. 279

Obliczenie: masa nasypowa [kg/mp] = gęstość litego drewna ρ [kg/m³] × współczynnik mp→m³

Masa nasypowa paliw stałych zależy od frakcji i struktury: węgiel kamienny (580–870 kg/m³) jest gęstszy od koksu (420–500 kg/m³) ze względu na porowatość koksu. Dla drewna kluczowy jest gatunek – masa nasypowa waha się od ok. 279 kg/mp (świerk) do ok. 518 kg/mp (grab), co bezpośrednio wpływa na efektywność zakupu i magazynowania.

Źródła

1. https://poznan.cdr.gov.pl/normatywy/public/pdf/1_14.pdf
2. https://www.koksownianowa.pl/store/files/vovO0DuwJlZ3QFVphDurXc4nKbgC5iS3lvcmf3Z1.pdf
3. https://skierniewice.lodz.lasy.gov.pl/informacje/-/asset_publisher/1M8a/content/sprzedaz-drewna-i-sadzonek
4. https://kolbudy.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/x9eK/content/metr-przestrzenny-drewna
5. https://zzm.lodz.pl/jednostki/lesnictwo-miejskie/drewno-z-naszego-lasu/
6. https://www.farmer.pl/energia/oze/jak-tanio-ogrzewac-domy-w-2025-okazuje-sie-ze-najtaniej-weglem,157774.html
7. Kossowicz W., *Koksownictwo*, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015 — dane o porowatości koksu opałowego i strukturze po koksowaniu (zad. 1.a)

2. Wartość opałowa i wskaźniki emisji dla nośników energii

2.a Gaz ziemny wysokometanowy

Parametr	Wartość
Wartość opałowa	35,9 MJ/m³
Wartość opałowa	9,97 kWh/m³

Wskaźnik emisji	Wartość [kg/GJ]	Wartość [kg/MWh]
CO_2	55,82	200,95
CO	0,054	0,194

Wskaźnik emisji	Wartość [kg/GJ]	Wartość [kg/MWh]
NO_x (jako NO_2)	0,144	0,518
SO_2	0,007	0,025
Pył PM2,5	0,011	0,040

2.b Olej opałowy

Parametr	Olej opałowy lekki	Olej opałowy ciężki
Wartość opałowa [MJ/kg]	42,6	40,4
Wartość opałowa [MJ/l]	35,9	38,4
Wartość opałowa [kWh/kg]	11,83	11,22

Wskaźnik emisji	Olej lekki [kg/GJ]	Olej lekki [kg/MWh]	Olej ciężki [kg/GJ]
CO_2	74,07	266,7	77,37
CO	0,015	0,054	0,020
NO_x (jako NO_2)	0,101	0,364	0,200
SO_2	0,164	0,590	1,540
Pył PM2,5	0,036	0,130	0,120
Popiół	<0,01	0,036	0,030

2.c Węgiel

Parametr	Węgiel kamienny (ekogroszek)	Węgiel brunatny
Wartość opałowa [MJ/kg]	22–26	8–12
Wartość opałowa [kWh/kg]	6,1–7,2	2,2–3,3

Wskaźnik emisji	Węgiel kamienny, kocioł kl. 5 [kg/GJ]	Węgiel kamienny, kocioł kl. 3 [kg/GJ]	Węgiel brunatny [kg/GJ]
CO_2	94,61	94,61	101,0–111,0
CO	0,10	5,00	6,00
NO_x (jako NO_2)	0,20	0,25	0,20
SO_2	0,58	0,58	1,50–2,50
Pył PM2,5	0,05	0,50	0,80
Popiół	5–12% masy	5–12% masy	10–25% masy

2.d Koks

Parametr	Wartość
Wartość opałowa [MJ/kg]	28,0–29,5
Wartość opałowa [kWh/kg]	7,78–8,19

Wskaźnik emisji	Wartość [kg/GJ]	Wartość [kg/MWh]
CO_2	107,0	385,2
CO	0,25	0,90
NO_x (jako NO_2)	0,25	0,90
SO_2	0,11	0,40
Pył PM2,5	0,12	0,43
Popiół	10–15% masy	—

2.e Drewno (różne rodzaje i wilgotność)

Drewno suche (wilgotność 15–20%):

Gatunek	Wartość opałowa [MJ/kg]	Wartość opałowa [kWh/kg]
Buk, dąb	ok. 15–16	ok. 4,2–4,4
Brzoza	ok. 15	ok. 4,2
Sosna	ok. 14	ok. 3,9
Świerk	ok. 13,5	ok. 3,8

Wpływ wilgotności na wartość opałową drewna:

Wilgotność drewna	Wartość opałowa [kWh/kg]	Rodzaj
15–20%	ok. 4,0	drewno sezonowane, optymalne
30–40%	ok. 3,0–3,5	drewno częściowo wysuszone
50% i więcej	ok. 2,0	drewno świeże, mokre

Wskaźnik emisji	Kocioł zgazowujący (kl. 5) [kg/GJ]	Stary piec (bez klasy) [kg/GJ]
CO_2 (brutto)	109,6	109,6
CO	0,10	3,00–6,00
NO_x (jako NO_2)	0,08	0,10
SO_2	0,03	0,04
Pył PM2,5	0,05	0,30–1,00

Wskaźnik emisji	Kocioł zgazowujący (kl. 5) [kg/GJ]	Stary piec (bez klasy) [kg/GJ]
Popiół	1–3% masy	1–3% masy

2.f Pelet drzewny

Parametr	Wartość
Wartość opałowa [MJ/kg]	16,9–18,0 (ENplus A1)
Wartość opałowa [kWh/kg]	4,69–5,00

Wskaźnik emisji	Nowoczesny kocioł automatyczny [kg/GJ]	Wartość [kg/MWh]
CO_2 (brutto)	109,6	394,6
CO	0,04	0,144
NO_x (jako NO_2)	0,10	0,360
SO_2	0,01	0,036
Pył PM2,5	0,02	0,072
Popiół	<1% masy	—

2.g Energia elektryczna – wskaźniki emisji wg KOBIZE

Substancja	Wskaźnik emisji [kg/MWh] (odbiorca końcowy)
CO_2	ok. 766
SO_2	ok. 0,36
NO_x	ok. 0,39
Pył całkowity	ok. 0,06–0,08

Najniższy wskaźnik emisji CO_2 mają gaz ziemny (55,8 kg/GJ) i biomasa (neutralna bilansowo), a najwyższy koks (107 kg/GJ) i węgiel brunatny (101–111 kg/GJ). Starsze urządzenia grzewcze bez klasy generują wielokrotnie wyższe emisje CO i pyłu PM2,5 w porównaniu z kotłami klasy 5, co podkreśla kluczową rolę jakości spalania, niezależnie od rodzaju paliwa.

Źródła (weryfikacja w dwóch niezależnych źródłach)

Wartości opałowe i wskaźniki CO_2:

1. KOBiZE (2025): *Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO_2 (WE) w roku 2022 do raportowania w ramach EU ETS za rok 2025* — https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w_eu_ets/WO_i_WE_do_monitorowania-ETS-2025.pdf
2. KOBiZE (2024): *Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za 2024 r.* — https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/Wskaźniki_emisyjności_dla_energii_elektrycznej_grudzień_2024.pdf

Wskaźniki emisji CO, NO_x, SO_2, pył (małe instalacje grzewcze):
3. IOŚ-PIB / KOBiZE (2020): *Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW* — https://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/02/Wska%C5%BAniki-emisji-zanieczyszcze%C5%84-powietrza-emitowanych-z-indywidualnych-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-ciep%C5%82a-Raport.pdf
4. EMEP/EEA (2023): *Air Pollutant Emission Inventory Guidebook – Chapter 1.A.4: Small combustion* — https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023

Wartości opałowe węgla, koksu i oleju opałowego:
5. KOBiZE (2024): *Wskaźniki emisji dla małych źródeł spalania — węgiel, koks, olej opałowy* — https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/20/wskazniki-emisji-zanieczyszczen

Wartości opałowe drewna i peletu:
6. https://www.instalacjebudowlane.pl/152-33-68-wartosc-energetyczna-drewna-opalowego--tabela.html
7. https://www.biomasapartner.pl/news/2024/10/kalorycznosc-pelletu-drzewnego-co-warto-wiedziec-i-jak-ja-sprawdzic,72
8. EN ISO 17225-2:2021 – *Solid biofuels – Fuel specifications and classes – Part 2: Graded wood pellets* (norma dla peletu ENplus A1)
9. https://reco.com.pl/wskazniki-emisji-kobize-2025-kompletny-przewodnik-po-aktualnych-wartosciach-i-zmianach-w-raportowaniu/

3. Cena nośników energii

3.a Gaz ziemny wysokometanowy

Parametr	Wartość
Cena zakupu (brutto)	ok. 2,54 zł/m³
Opłaty dystrybucyjne	ok. 1,08 zł/m³
Łączny koszt	ok. 3,62 zł/m³
Cena w przeliczeniu na energię	ok. 363 zł/MWh

3.b Olej opałowy

Parametr	Wartość
Cena zakupu (brutto)	ok. 4,20–4,55 zł/litr
Cena średnia	ok. 4,30 zł/litr
Przeliczenie na PLN/MWh (przy WO ok. 10 kWh/l)	ok. 430 zł/MWh

3.c Węgiel

Parametr	Wartość
Węgiel Orzech/Kostka (PGG, luzem)	ok. 1150–1250 zł/t
Ekogroszek (PGG, workowany)	ok. 1255–1400 zł/t

Parametr	Wartość
Węgiel na składach lokalnych	ok. 1500–1900 zł/t
Przeliczenie na PLN/MWh (przy WO ok. 7 kWh/kg)	ok. 160–270 zł/MWh

3.d Koks

Parametr	Wartość
Cena koksu opałowego	ok. 2900–4200 zł/t
Koks pakowany (workowany)	do ok. 4500 zł/t
Przeliczenie na PLN/MWh (przy WO ok. 8 kWh/kg)	ok. 360–560 zł/MWh

3.e Drewno (różne rodzaje i wilgotność)

Rodzaj drewna	Jednostka zakupowa	Cena jednostkowa [zł/jedn.]	Cena w PLN/MWh
Drewno iglaste (sosna, świerk) – nadleśnictwo	m³	ok. 150–200	ok. 110–150
Drewno miękkie liściaste (brzoza, klon) – nadleśnictwo	m³	ok. 180–250	ok. 130–180
Drewno twarde liściaste (buk, dąb, grab) – nadleśnictwo	m³	ok. 270–370	ok. 190–260
Drewno sezonowane – prywatne składy	mp	ok. 200–400	ok. 140–280
Drewno suche (grab, dąb) – prywatne składy	mp	ok. 620–700	ok. 440–500

3.f Pelet drzewny

Parametr	Wartość
Pellet klasy A1 (średnia krajowa)	ok. 1640 zł/t
Pellet luzem – składy i hurtownie	ok. 1800–2300 zł/t
Pellet premium – markety budowlane	ok. 2200–2800 zł/t
Przeliczenie na PLN/MWh (przy WO ok. 5 kWh/kg)	ok. 330–560 zł/MWh

3.g Energia elektryczna (taryfa G11)

Parametr	Wartość
Cena za 1 kWh brutto (G11, OSD + sprzedawca)	ok. 0,74–0,82 zł/kWh
w tym: składnik energii (netto)	ok. 0,49–0,55 zł/kWh
w tym: dystrybucja + opłaty stałe	ok. 0,18–0,25 zł/kWh

Parametr	Wartość
Przeliczenie na PLN/MWh (brutto, z dystrybucją)	ok. 740–820 zł/MWh

Najtańszym nośnikiem energii w przeliczeniu na kWh jest węgiel kamienny i drewno z nadleśnictwa (ok. 110–270 zł/MWh), a najdroższym energia elektryczna (ok. 740–820 zł/MWh). Ceny gazu ziemnego (ok. 363 zł/MWh) i oleju opałowego (ok. 430 zł/MWh) plasują się powyżej połowy tego przedziału.

Źródła

1. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/ile-zaplacisz-za-gaz-do-ogrzewania-ceny-gazu-grzewczego-w-marcu-2026-aa-BsrN-51sH-Np9V.html
2. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-olejowe/ceny-oleju-opalowego-w-marcu-2026-ile-kosztuje-ogrzewanie-domu-olejem-aa-f27L-nYww-Jqtm.html
3. https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/10641463,ile-kosztuje-tona-wegla-pelletu-i-metr-drewna-w-2026-roku-oto-aktualne-ceny.html
4. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie/ceny-pelletu-w-polsce-w-marcu-2026-r-ile-za-pellet-aa-LbZf-7SgY-T2eF.html
5. https://globenergia.pl/cena-pradu-w-2026-roku-chcesz-zaplacic-nawet-50-procent-mniej-jest-na-to-prosty-sposob/

4. Sprawność pieców/kotłów i instalacji grzewczych

4.a Piece na węgiel

Typ/klasa kotła	Sprawność maksymalna [%]	Sprawność przy obciążeniu 30% [%]
Klasa 5 (Ecodesign)	≥ 88	ok. 80–85
Klasa 4	≥ 82	ok. 75–80
Klasa 3	≥ 73	ok. 65–70
„Kopciuch” (brak klasy)	40–60	poniżej 50

4.b Piece na drewno/pelet/biomasę

Typ urządzenia	Sprawność maksymalna [%]	Sprawność przy obciążeniu 30% [%]
Kocioł na pelet (nowoczesny)	90–96	85–90
Kocioł zgazowujący drewno	85–90	75–85
Kominek z płaszczem wodnym	70–80	50–70
Stary piec na drewno	50–65	poniżej 50

4.c Kotły na gaz ziemny

Typ kotła	Sprawność maksymalna [%]	Sprawność przy obciążeniu 30% [%]
Kondensacyjny (CO)	102–109	105–112
Kondensacyjny (CWU)	ok. 95	ok. 90
Atmosferyczny (niska temp.)	85–92	80–88
Atmosferyczny (wysoka temp.)	80–85	75–82

4.d Kotły na olej opałowy

Typ kotła	Sprawność maksymalna [%]	Sprawność przy obciążeniu 30% [%]
Kondensacyjny (nowoczesny)	do 98	ok. 92–95
Standardowy	92–94,5	ok. 85–90
Stary kocioł olejowy	70–85	poniżej 70

4.e Pompy ciepła (woda-woda, powietrze-woda)

Typ pompy ciepła	COP (przy A7/W35)	COP (przy A-7/W35)	Uwagi
Powietrze-woda	3,5–4,5	2,5–3,5	Silna zależność od temperatury zewnętrznej
Woda-woda	4,5–5,5	(nie dotyczy – temp. źródła stabilna)	Wysoka efektywność przez cały rok
Gruntowa (solanka-woda)	4,0–5,0	(nie dotyczy – temp. źródła stabilna)	Bardzo dobra efektywność

Sprawność urządzeń grzewczych waha się od poniżej 50% (stare piece bez klasy) do ponad 100% (kotły kondensacyjne, odzysk ciepła skraplania), przy czym różnica między „kopciuchem" a kotłem klasy 5 oznacza o 30–50% większe zużycie paliwa i nawet 80-krotnie wyższe emisje CO. Pompy ciepła wyróżniają się COP 3,5–5,5, czyli z każdego kWh energii elektrycznej uzyskuje się od 3,5 do 5,5 kWh ciepła.

Źródła

1. https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/normy-emisji-i-sprawnosci-dla-domowych-kotlow/
2. https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/porady-i-wiedza/poradnik/urzadzenia-gazowe-i-olejowe/kotly-gazowe-kondensacyjne-wszystko-co-powinienes-o-nich-wiedziec/
3. https://www.viessmann.pl/pl/blog/kiedy-warto-rozwazyc-przejscie-na-kociol-na-biomase.html
4. https://sklep.vinstal.pl/pl/blog/post/7-czy-pompa-ciepla-sie-oplaca-w-2025-roku

5. PN-EN 303-5:2012 — *Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW* (wymagania sprawności przy mocy nominalnej i 30% obciążeniu)
6. EN 15502-1:2015 — *Kotły grzewcze na paliwa gazowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania* (sprawność kotłów kondensacyjnych przy obciążeniu częściowym)

5. Metody spalania paliw stałych w klasycznych piecach

5.1 Palenie „od dołu”

Jest to tradycyjna metoda, w której paliwo wsypuje się na istniejącą warstwę rozżarzonego węgla lub drewna. Powietrze do spalania dopływa od dołu przez ruszt. Płomień i gorące gazy przemieszczają się ku górze, ogrzewając cały wsad, który spala się jednocześnie.

Zalety	Wady
Prosta, intuicyjna obsługa znana od lat	Niska efektywność spalania – zimne paliwo wrzucane na gorący żar powoduje straty ciepła
Możliwość spalania praktycznie każdego rodzaju paliwa stałego, w tym gorszych sortów	Bardzo wysokie emisje zanieczyszczeń – intensywne dymienie i wydzielanie smoły
Niski koszt zakupu urządzenia w porównaniu do konstrukcji dostosowanych do spalania dolnego	Wymaga częstego dokładania paliwa (co godzinę) i stałego dozoru
Stosunkowo niezawodna (prosta konstrukcja)	Trudna kontrola ilości wytwarzanego ciepła

5.2 Palenie „od góry”

Cała porcja paliwa wsypywana jest do czystej komory i rozpalana od góry. Żar przesuwając się w dół spala paliwo warstwowo, a wydzielające się gazy przechodzą przez gorącą warstwę żaru, gdzie ulegają dopaleniu.

Zalety	Wady
Ponad 50% redukcja emisji pyłów i szkodliwych substancji w porównaniu do palenia tradycyjnego	Metoda wymaga zmiany nawyków i może być niezalecana lub niedopuszczona przez producenta w starszych kotłach
Wyższa sprawność i efektywność – dłuższy czas palenia (nawet do 15-27 godzin) na jednym zasypie	Dłuższy czas nagrzewania instalacji na początku procesu
Mniejsze zużycie paliwa i ograniczenie osadzania się smoły w kominie	Nie sprawdza się dobrze przy paleniu węglem kostką lub koksem
Możliwość zastosowania w 90% domowych kotłów (z wlotem powietrza pod ruszt)	Proces jest cykliczny – po wypaleniu wsadu piec gaśnie i wymaga ponownego rozpalania (ograniczone możliwości dołożenia paliwa)

Palenie od góry redukuje emisje pyłu i CO o ponad 50% oraz wydłuża czas pracy pieca do 15–27 godzin na jednym zasypie kosztem dłuższego nagrzewania na początku. Palenie od dołu jest prostsze i toleruje różne paliwa, ale wymaga częstego dokładania i generuje znacznie wyższe emisje zanieczyszczeń.

Źródła

1. https://www.instalacjebudowlane.pl/8548-23-40-wybor-kotla-na-paliwo-stale--dolne-czy-gorne-spalanie.html
2. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory/
3. https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Jak-palic-czysciej-weglem-i-drewnem-czyli-o-spalaniu-od-gory/idn:5998
4. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/
5. https://siedem-wierzb.pl/palenie-od-gory-prawda-falsz/

6. Ciepła woda użytkowa – zasobnik 300 litrów

6.a Energia potrzebna do podgrzania wody od 15°C do 55°C

Dane:
- Pojemność zasobnika V = 300 l = 300 kg (gęstość wody 1 kg/l)
- Ciepło właściwe wody c = 4,18 kJ/(kg·K) = 1,16 Wh/(kg·K)
- Różnica temperatur Δ T = 55 - 15 = 40 K

Obliczenia:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$Q = 300 \cdot 4{,}18 \cdot 40 = 300 \cdot 167{,}2 = 50\,160 \text{ kJ} = 50{,}16 \text{ MJ}$$

$$Q = 300 \cdot 1{,}16 \cdot 40 = 300 \cdot 46{,}4 = 13\,920 \text{ Wh} = 13{,}92 \text{ kWh}$$

Wynik:
- **50,16 MJ**
- **13,92 kWh**

6.b Energia potrzebna do podgrzania wody od 15°C do 95°C

Różnica temperatur Δ T = 95 - 15 = 80 K

Obliczenia:

$$Q = 300 \cdot 4{,}18 \cdot 80 = 300 \cdot 334{,}4 = 100\,320 \text{ kJ} = 100{,}32 \text{ MJ}$$

$$Q = 300 \cdot 1{,}16 \cdot 80 = 300 \cdot 92{,}8 = 27\,840 \text{ Wh} = 27{,}84 \text{ kWh}$$

Wynik:
- **100,32 MJ**
- **27,84 kWh**

6.c Ilość wody o temperaturze 39°C po zmieszaniu

Dane:

- Woda z zasobnika: $V_h = 300$ l, $T_h = 55°$ C
- Woda zimna: $T_c = 15°$ C
- Temperatura końcowa: $T_m = 39°$ C
- Szukana objętość zimnej wody V_c

Bilans cieplny (pomijając straty):

$$V_h \cdot (T_h - T_m) = V_c \cdot (T_m - T_c)$$

$$300 \cdot (55 - 39) = V_c \cdot (39 - 15)$$

$$300 \cdot 16 = V_c \cdot 24$$

$$4800 = 24\ V_c$$

$$V_c = (4800) / (24) = 200 \text{ l}$$

Całkowita objętość mieszaniny:

$$V_{total} = V_h + V_c = 300 + 200 = 500 \text{ l}$$

Wynik:

- **500 litrów wody o temperaturze 39°C** (300 l z zasobnika + 200 l zimnej)

Podgrzanie 300 litrów wody od 15°C do 55°C wymaga 13,92 kWh (50,16 MJ), a do 95°C – dwukrotnie więcej: 27,84 kWh (100,32 MJ). Po zmieszaniu zasobnika 55°C z wodą zimną (15°C) do temperatury użytkowej 39°C uzyskuje się 500 litrów gotowej wody.

Źródła (dla stałych fizycznych)

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciep%C5%82o_w%C5%82a%C5%9Bciwe
2. https://www.thermopedia.com/content/1190/

---

7. Metody doboru mocy kotła grzewczego (c.o.)

7.1 Zapotrzebowanie na moc grzewczą w zależności od ocieplenia i instalacji

Podstawą doboru powinno być **Obliczenie Zapotrzebowania na Ciepło (OZC)** uwzględniające przenikanie ciepła przez przegrody, mostki termiczne, straty wentylacyjne i zyski wewnętrzne. Uproszczoną metodą są wskaźniki [W/m²] lub [W/m³]:

Standard ocieplenia / Wiek budynku	Wskaźnik powierzchniowy [W/m²]	Wskaźnik kubaturowy [W/m³]
Budynek pasywny / niskoenergetyczny	10 – 40	4 – 16
Budynek nowy, dobrze ocieplony (po 2010 r.)	40 – 60	16 – 24
Budynek z lat 2000–2010, średnio ocieplony	60 – 80	24 – 28

Standard ocieplenia / Wiek budynku	Wskaźnik powierzchniowy [W/m²]	Wskaźnik kubaturowy [W/m³]
Budynek z lat 90., docieplony (ok. 5 cm styropianu)	70 – 80	28 – 32
Budynek nieocieplony z lat 70–80.	100 – 120	40 – 48

> Wartości orientacyjne; zależą od strefy klimatycznej i parametrów budynku.

Dodatkowo na zapotrzebowanie na moc wpływa **rodzaj instalacji grzewczej**:
- **Instalacja niskotemperaturowa (ogrzewanie podłogowe)** – pozwala na zastosowanie źródeł ciepła o mniejszej mocy (np. pompy ciepła, kotły kondensacyjne) ze względu na niższą temperaturę zasilania.
- **Instalacja wysokotemperaturowa (grzejnikowa)** – wymaga kotła o większej mocy, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w grzejnikach, zwłaszcza przy niskich temperaturach zewnętrznych.

7.2 Odniesienie do budynku o powierzchni 150 m² i wysokości 2,7 m (kubatura 405 m³)

Kubatura: 150 m² × 2,7 m = **405 m³**. Moc CWU dla 4-osobowej rodziny wynosi +1–2 kW (PN-EN 15450:2007: 4 osoby × 50 l/dobę, ΔT = 40 K, czas ładowania 2–4 h).

Standard ocieplenia / Wiek budynku	Moc CO (wg powierzchni) [kW]	Moc CO (wg kubatury) [kW]	Moc całkowita (CO + CWU) [kW]
Budynek pasywny / niskoenergetyczny	1,5 – 6,0	1,6 – 6,5	**3 – 8**
Budynek nowy, dobrze ocieplony (po 2010 r.)	6,0 – 9,0	6,5 – 9,7	**8 – 11**
Budynek z lat 2000–2010, średnio ocieplony	9,0 – 12,0	9,7 – 11,3	**11 – 14**
Budynek z lat 90., docieplony	10,5 – 12,0	11,3 – 13,0	**12 – 15**
Budynek nieocieplony z lat 70–80.	15,0 – 18,0	16,2 – 19,4	**17 – 21**

Przykład obliczenia (dla budynku nieocieplonego):
- Moc CO (powierzchniowa): `150 m² × 120 W/m² = 18 000 W = 18,0 kW`
- Moc CWU: `+ 2,0 kW`
- **Moc całkowita: 20,0 kW**

Moc kotła dla budynku 150 m² waha się od 3 kW (dom pasywny) do ok. 21 kW (budynek nieocieplony z lat 70.), z dodatkowym składnikiem CWU wynoszącym 1–2 kW dla 4-osobowej rodziny. Prawidłowy dobór powinien opierać się na obliczeniu OZC (PN-EN 12831), a nie wyłącznie na wskaźnikach orientacyjnych W/m².

Źródła

1. https://integrasoft.pl/jak-obliczyc-zapotrzebowanie-na-moc-grzewcza-budynku/

2. https://pekabet.pl/blog/zapotrzebowanie-na-moc-grzewcza-a-powierzchnia-domu.html
3. https://hydrosolar.pl/blog/jak-dobrac-moc-kotla-gazowego-do-domu-100-m2-120-m2-i-150-m2-obliczenia-zapasy-i-bledy/
4. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/dobor-mocy-i-wydajnosc-kotla-gazowego-do-c-o-i-c-w-u-aa-rxM6-yWxs-Wana.html
5. https://supergroszek.pl/jak-dobrac-moc-kotla-do-powierzchni-domu/
6. https://www.defro.pl/kalkulator-kotlow/

8. Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i c.w.u.

8.1 Warianty w zależności od roku budowy / standardu

Wariant	Okres budowy / standard	Charakterystyka / Źródło normy
A (stary, nieocieplony)	lata 1960–1985	Brak izolacji, nieszczelna stolarka, mostki termiczne w złączach płyt
B (stary, częściowo ocieplony)	lata 1985–2000	Pierwsze normy ociepleniowe; część budynków po termomodernizacji
C (budynek po 2000 r.)	lata 2000–2010	WT 2002 — wymagania izolacyjności przegród
D (budynek po 2010 r.)	lata 2010–2017	WT 2008 — zaostrzone normy
E (budynek po 2017 r.)	lata 2017–2020	WT 2017 — EP ≤ 95 kWh/(m²·rok) dla domów jednorodzinnych
F (budynek współczesny)	od 2021 r. (WT 2021)	WT 2021 — EP ≤ 70 kWh/(m²·rok)
G (energooszczędny)	standard NF40	EU ≤ 40 kWh/(m²·rok)
H (niskoenergetyczny)	standard NZEB	Nearly Zero-Energy Building
I (pasywny)	standard NF15	EU ≤ 15 kWh/(m²·rok)

8.2 Wartości rocznego zapotrzebowania (kWh/rok) dla budynku 150 m²

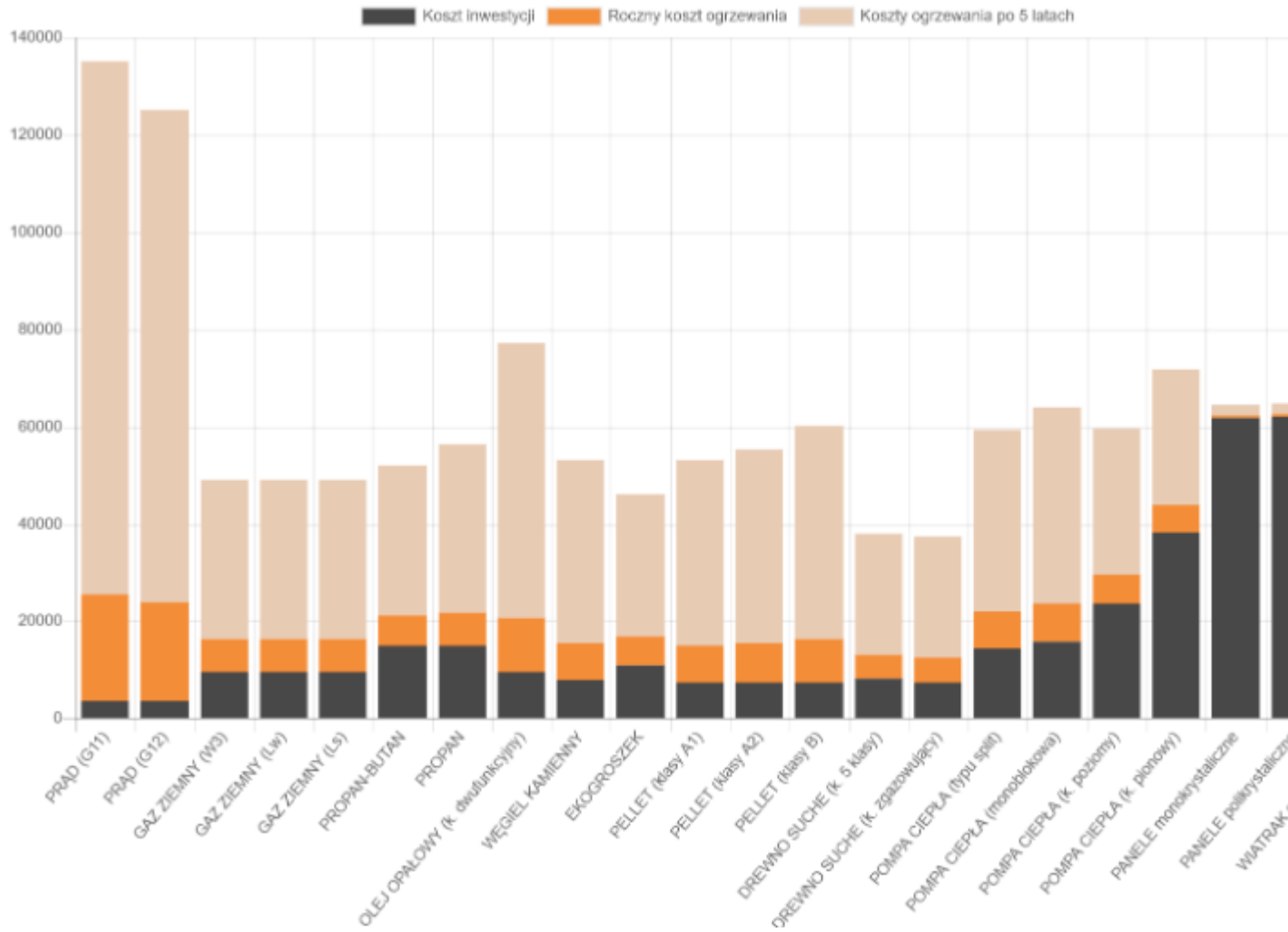
Założenia:
- Powierzchnia użytkowa budynku: **150 m²**.
- Rodzina 4-osobowa – roczne zapotrzebowanie na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) przyjęto na poziomie **ok. 3000–4000 kWh/rok** (wg metodyki kalkulator POBE/portpc.pl oraz rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania EP — Dz.U. 2015 poz. 376). W obliczeniach przyjęto wartość **3500 kWh/rok**.

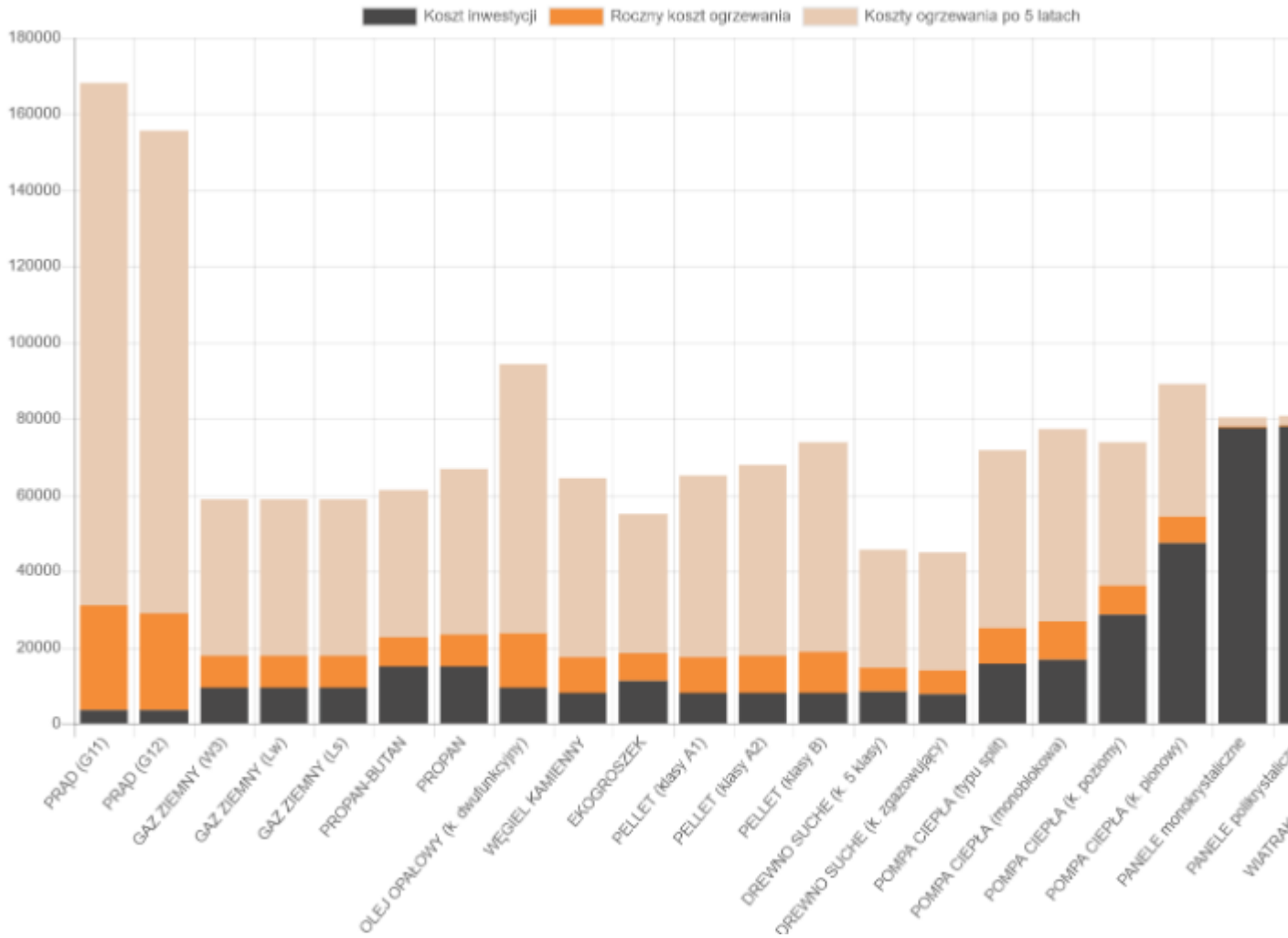
Obliczenia: Roczne zapotrzebowanie na energię całkowitą [kWh/rok] = (wskaźnik EU [kWh/(m²·rok)] × 150 m²) + 3500 kWh/rok (c.w.u.).

> **EU vs EP:** tabela podaje **EU** (energia użytkowa) — straty ciepła budynku niezależne od systemu grzewczego. Normy WT definiują limity **EP** (energia pierwotna), wyższe od EU o współczynnik nakładu (gaz: 1,1; prąd: 2,5–3,0). Przykład: EU = 70 kWh/(m²·rok), kocioł gazowy η = 95% → EP ≈ 70/0,95 × 1,1 ≈ 81 kWh/(m²·rok).

Wariant	Okres budowy / standard	Wskaźnik EU [kWh/(m²·rok)]	Zapotrzebowanie na ogrzewanie [kWh/rok]	Zapotrzebowanie na c.w.u. [kWh/rok]	Zapotrzebowanie całkowite [kWh/rok]
A (stary, nieocieplony)	1960–1985	150–250	22 500–37 500	3 500	**26 000–41 000**
B (stary, częściowo ocieplony)	1985–2000	120–180	18 000–27 000	3 500	**21 500–30 500**
C (budynek po 2000 r.)	2000–2010	100–150	15 000–22 500	3 500	**18 500–26 000**
D (budynek po 2010 r.)	2010–2017	80–120	12 000–18 000	3 500	**15 500–21 500**
E (budynek po 2017 r.)	2017–2020 (WT 2017)	60–85 [1]	9 000–12 750	3 500	**12 500–16 250**
F (budynek współczesny)	od 2021 r. (WT 2021)	45–65 [1]	6 750–9 750	3 500	**10 250–13 250**
G (energooszczędny)	standard NF40	≤ 40	≤ 6 000	3 500	**≤ 9 500**
H (niskoenergetyczny)	standard NZEB	≤ 30	≤ 4 500	3 500	**≤ 8 000**
I (pasywny)	standard NF15	≤ 15	≤ 2 250	3 500	**≤ 5 750**

Kalkulator internetowy Symulatorogrzewania.pl – wyniki dla budynku 150 m²:


Koszt inwestycji
Roczny koszt ogrzewania
Koszty ogrzewania po 5 latach
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
PRĄD (G11)
PRĄD (G12)
GAZ ZIEMNY (W3)
GAZ ZIEMNY (Lw)
GAZ ZIEMNY (Ls)
PROPAN-BUTAN
PROPAN
OLEJ OPAŁOWY (k. dwufunkcyjny)
WĘGIEL KAMIENNY
EKOGROSZEK
PELLET (klasy A1)
PELLET (klasy A2)
PELLET (klasy B)
DREWNO SUCHE (k. 5 klasy)
DREWNO SUCHE (k. zgazowujący)
POMPA CIEPŁA (typu split)
POMPA CIEPŁA (monoblokowa)
POMPA CIEPŁA (k. poziomy)
POMPA CIEPŁA (k. pionowy)
PANELE monokrystaliczne
PANELE polikrystaliczne
WIATRAK



Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla budynku 150 m² wynosi od ≤5 750 kWh (dom pasywny) do 26 000–41 000 kWh (budynek nieocieplony z lat 60.–80.) – różnica ponad 10-krotna. Normy WT 2021 ograniczają wskaźnik EU do 45–65 kWh/(m²·rok), co dla 150 m² daje całkowite zapotrzebowanie ok. 10 250–13 250 kWh/rok wraz z CWU. Wyniki z kalkulatora Symulatorogrzewania.pl są zgodne z obliczonymi wartościami z niewielkim odchyleniem wynikającym z uproszczonych wskaźników przyjętych w obliczeniach.

Źródła

1. https://budujemydom.pl/porady/152405-warunki-techniczne-budynkow-zasady-ktore-zmieniaja-codzienne-zycie
2. https://www.bosbank.pl/pl/blog/budowa-domu-energooszczednego-i-pasywnego-parametry
3. https://portpc.pl/kalkulator-kosztow-ogrzewania-budynkow-iii-kwartal-2024-r/
4. https://nexbud.com.pl/kalkulator-energetyczny/
5. https://karma-project.pl/blog/jak-ustalic-standard-energetyczny-budynku-porady-architekta/
6. https://lepiej.tauron.pl/porady/dom-energooszczedny-co-to-jest-definicja-budowa-i-zalety
7. https://budujemydom.pl/porady/173898-ile-energii-zuzywa-twoj-dom-wyniki-moga-cie-zaskoczyc

9. Koszty energii cieplnej w gospodarstwie domowym

9.1 Roczne koszty ogrzewania i c.w.u. dla różnych nośników

Budynek 150 m², EU = 80 kWh/(m²·rok) (standard WT 2017 po termomodernizacji), 4-osobowa rodzina:

Źródło ciepła / paliwo	Energia cieplna [kWh]	Zużycie paliwa / energii el.	COP / sprawność	Koszt roczny brutto [zł]
Pompa ciepła gruntowa (taryfa G12)	12 000	~3 000 kWh el.	COP ≈ 4,0	1 613
Pompa ciepła gruntowa (taryfa G11)	12 000	~3 000 kWh el.	COP ≈ 4,0	1 950
Pompa ciepła powietrzna (taryfa G12)	12 000	~4 000 kWh el.	COP ≈ 3,0	2 150
Węgiel (ekogroszek workowany)	12 000	1 714 kg	~85%	2 271
Pompa ciepła powietrzna (taryfa G11)	12 000	~4 000 kWh el.	COP ≈ 3,0	2 600
Drewno (buk, grab, dąb)	12 000	3 000 kg	~80%	2 938
Gaz ziemny (taryfa W-3)	12 000	1 200 m³	~95% (kondensacyjny)	3 000
Pellet drzewny	12 000	2 400 kg	~90%	4 031
Olej opałowy lekki	12 000	~1 310 l	~92%	~5 630

9.2 Ciepło systemowe (miejskie)

Lp.	Przedsiębiorstwo	Cena ciepła [zł/GJ] netto	Opłata stała [zł/GJ moc] netto
1.	**MPEC Kraków S.A.**	ok. 110–130	ok. 30 000 zł/GJ/h/rok
2.	**MPEC Tarnów**	ok. 100–118	ok. 25 000 zł/GJ/h/rok

Obliczenie rocznego kosztu ciepła systemowego dla budynku 150 m² (EU = 80 kWh/m²·rok, CWU = 3500 kWh/rok):
- Roczne zapotrzebowanie: 150 × 80 kWh + 3500 kWh = **15 500 kWh = 55,8 GJ**
- Koszt energii: 55,8 GJ × 120 zł/GJ = **6 696 zł**
- Opłata za moc zamówioną (dla 12 kW): 0,012 GJ/h × 28 000 zł/(GJ/h)/rok ≈ **336 zł**
- **Szacowany koszt całkowity: ok. 7 000–9 000 zł/rok brutto** (przy cenach krakowskich 2026 r.)

9.3 Porównanie kosztów w formie tabeli

Nośnik energii	Koszt roczny (brutto) dla budynku 150 m² (EU = 80 kWh/m²/rok) [zł]	Koszt jednostkowy ciepła [zł/kWh]
Pompa ciepła gruntowa (G12)	1 613	0,215

Nośnik energii	Koszt roczny (brutto) dla budynku 150 m² (EU = 80 kWh/m²/rok) [zł]	Koszt jednostkowy ciepła [zł/kWh]
Pompa ciepła gruntowa (G11)	1 950	0,260
Pompa ciepła powietrzna (G12)	2 150	0,287
Węgiel (ekogroszek)	2 271	0,303
Pompa ciepła powietrzna (G11)	2 600	0,347
Drewno opałowe (buk/dąb)	2 938	0,392
Gaz ziemny (taryfa W-3)	3 000	0,400
Pellet drzewny	4 031	0,538
Olej opałowy lekki	~5 630	~0,751

Najniższy roczny koszt ogrzewania zapewnia pompa ciepła gruntowa w taryfie G12 (ok. 1 613 zł), a najwyższy spośród indywidualnych źródeł – olej opałowy (ok. 5 630 zł), następnie pellet drzewny (ok. 4 031 zł). Ogrzewanie węglowe ekogroszkiem (ok. 2 271 zł) plasuje się między pompami ciepła a drewnem opałowym.

Uwaga do obliczeń: zużycie paliwa w tabeli wyznaczono dzieląc zapotrzebowanie na ciepło przez wartość opałową WO bez podziału przez sprawność kotła η (zużycie = Q / WO zamiast Q / (WO × η)), co zaniża ilość paliwa i koszt o czynnik η (np. o ok. 15% dla węgla przy η = 85%, o ok. 20% dla drewna przy η = 80%).

Źródła

1. http://www.cena-pradu.pl/ogrzewanie.html
2. https://symulatorogrzewania.pl/
3. https://portpc.pl/kalkulator-koszty-ogrzewania-budynku/
4. https://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/
5. https://www.mpec.krakow.pl/taryfy-i-cenniki
6. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/ile-zaplacisz-za-gaz-do-ogrzewania-ceny-gazu-grzewczego-w-marcu-2026-aa-BsrN-51sH-Np9V.html
7. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-paliwami-stalymi/ceny-wegla-kamiennego-w-polsce-w-marcu-2026-roku-ile-aktualnie-kosztuje-wegiel-na-opal-aa-QtKd-CwSc-jBeW.html
8. https://www.onet.pl/styl-zycia/kbpl-2/ceny-pelletu-w-marcu-2026-ile-zaplacisz-za-opal-na-poczatku-wiosny/c5n515r,0666d3f1
9. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-olejowe/ceny-oleju-opalowego-w-marcu-2026-ile-kosztuje-ogrzewanie-domu-olejem-aa-f27L-nYww-Jqtm.html
10. https://globenergia.pl/ile-zaplacisz-za-prad-w-2026-roku-koniec-mrozenia-cen-energii-co-zrobic-aby-zaplacic-mniej/

11. https://lumipge.pl/nowa-umowa/oferta-taryfowa
12. https://www.gov.pl/web/energia/informacje-o-bonie-cieplowniczym
13. https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-paliwami-stalymi/aktualne-ceny-drewna-opalowego-w-polsce-marzec-2026-ile-zaplacisz-za-opal-aa-yaZ6-5u4A-scdK.html
14. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci (Prezes URE — baza decyzji taryfowych; decyzja nr OKR-4210-18(6)/2026/XI dotycząca MPEC Kraków dostępna w rejestrze decyzji URE na stronie urzędu)

10. Analiza własnego zużycia energii cieplnej

10.1 Charakterystyka gospodarstwa domowego

Parametr	Wartość
Rodzaj budynku	Niski blok mieszkalny z okresu PRL (lata 60.–80. XX w.)
Powierzchnia użytkowa	120 m²
Liczba osób	3
Nośnik energii cieplnej	Gaz ziemny wysokometanowy (CO + CWU)
Taryfa gazowa	W-2.1 (odbiorca grzewczy)
Dostawca / dystrybutor	PGNiG / PSG (na podstawie faktury)
Współczynnik konwersji m³ → kWh	11,408 kWh/m³ (wartość rzeczywista wg faktury)

Lokal w niskim bloku z wielkiej płyty lub cegły z okresu PRL — typowo słaba izolacja przegród zewnętrznych, wysoka przenikalność cieplna okien (o ile nie wymieniane) i mostki termiczne w złączach płyt. Odpowiada wariantowi A lub B z zad. 8 (EU = 120–250 kWh/(m²·rok)).

Gospodarstwo korzysta wyłącznie z gazu ziemnego do ogrzewania budynku (CO) oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Rachunek nie zawiera osobnego licznika ani rozdziału na te dwa cele — całe zużycie pochodzi z jednego gazomierza (nr XC2204205120).

10.2 Roczne zużycie energii cieplnej (z rachunków)

Dane z okresu rozliczeniowego (09.11.2024 – 05.11.2025, ≈ 12 miesięcy)

Parametr	Wartość
Zużycie gazu	**1 065 m³**
Energia całkowita (wg faktury, przy 11,408 kWh/m³)	**12 150 kWh**
Zużycie w poprzednim roku analogicznym	945 m³ / 10 751 kWh
Zmiana rok do roku	+120 m³ / +1 399 kWh (+13%)

Szacunkowy podział na CO i CWU

Rachunek nie rozdziela zużycia na CO i CWU. Dla 3-osobowego gospodarstwa domowego typowe roczne zapotrzebowanie na CWU wynosi ok. 1 500–2 500 kWh/rok (wg metodyki z zad. 8, skalowanej do 3 osób). Szacunkowy podział:

Cel	Szacowane zużycie [kWh/rok]	Udział [%]
Centralne ogrzewanie (CO)	ok. 9 650–10 650	ok. 79–88
Ciepła woda użytkowa (CWU)	ok. 1 500–2 500	ok. 12–21
Łącznie	**12 150**	**100**

> Przyjmując środkową wartość CWU ≈ 2 000 kWh/rok (3 osoby × ok. 650 kWh/osobę/rok), na CO przypada ok. **10 150 kWh/rok**.

Przeliczenie na jednostki fizyczne

Wielkość	Wartość
Energia całkowita	12 150 kWh = **43,7 GJ**
Szacowane CO	ok. 10 150 kWh = **36,5 GJ**
Szacowane CWU	ok. 2 000 kWh = **7,2 GJ**

10.3 Roczne koszty (z rachunków)

Rzeczywisty koszt z faktury

Pozycja	Wartość
Wartość netto	3 810,79 zł
VAT (23%)	876,48 zł
Łączny koszt brutto	**4 687,27 zł/rok**

Jednostkowy koszt energii (rzeczywisty)

Jednostka	Koszt
Koszt na m³ (brutto)	4 687,27 ÷ 1 065 = **4,40 zł/m³**
Koszt na kWh (brutto)	4 687,27 ÷ 12 150 = **0,386 zł/kWh**
Koszt na MWh (brutto)	**386 zł/MWh**
Koszt na kWh (netto)	3 810,79 ÷ 12 150 = **0,314 zł/kWh**
Koszt na MWh (netto)	**314 zł/MWh**

Porównanie z szacunkiem z zadania 3a i 9

Parametr	Szacunek (zad. 3a / zad. 9)	Dane rzeczywiste (faktura)
Koszt netto [zł/MWh]	363 zł/MWh (taryfa W-3)	**314 zł/MWh** (taryfa W-2.1)
Koszt brutto [zł/MWh]	ok. 447 zł/MWh	**386 zł/MWh**
Roczny koszt przy 12 000 kWh	ok. 5 360 zł	**4 687 zł** (12 150 kWh)
Współczynnik konwersji m³→kWh	9,97 kWh/m³ (norma)	**11,408 kWh/m³** (faktura)

Różnica w koszcie jednostkowym wynika przede wszystkim z:
- innej taryfy (W-2.1 vs W-3 stosowana w szacunkach),
- różnego współczynnika konwersji — faktura stosuje 11,408 kWh/m³ (wartość rzeczywista dla konkretnej sieci), podczas gdy w zad. 2a przyjęto 9,97 kWh/m³ wg normy PN-EN ISO 6976 (wartość dla warunków referencyjnych 0°C/0°C). Wyższa wartość na fakturze odpowiada gazowi o wyższej kaloryczności lub innym warunkom referencyjnym (25°C).

10.4 Wnioski – zgodność z obliczeniami teoretycznymi, propozycje oszczędności

1. **Zgodność z obliczeniami:** Szacowane zużycie na CO ≈ 10 150 kWh/rok przy powierzchni 120 m² daje wskaźnik **ok. 85 kWh/(m²·rok)**. Dla starego bloku z lat PRL bez pełnej termomodernizacji (wariant B z zad. 8: EU = 120–180 kWh/m²·rok) wynik jest stosunkowo korzystny — wskazuje na prawdopodobną częściową termomodernizację (np. wymiana okien lub ocieplenie ściany od strony zewnętrznej przez wspólnotę).
2. **Wzrost zużycia:** Zużycie wzrosło o 13% względem roku poprzedniego (945 m³ → 1 065 m³). Możliwe przyczyny: chłodniejszy sezon grzewczy 2024/25, zmiana liczby użytkowników lub intensywności korzystania z CWU.
3. **Propozycje oszczędności:**
4. **Termomodernizacja przegród** (docieplenie ścian, wymiana okien) — może obniżyć zużycie na CO o 30–50%.
5. **Wymiana kotła gazowego na kondensacyjny** — jeśli kocioł jest atmosferyczny (sprawność ~85%), przejście na kondensacyjny (sprawność 102–109%) może obniżyć zużycie paliwa o ok. 15–20%.
6. **Instalacja zasobnika CWU z pompą ciepła** — podgrzewanie CWU pompą ciepła (COP ≈ 3,0) zamiast kotłem gazowym może obniżyć koszty CWU trzykrotnie.
7. **Taryfa dwustrefowa (G12)** — przy ogrzewaniu elektrycznym lub pompą ciepła taryfa G12 znacząco obniża koszt energii elektrycznej w nocy.

Rzeczywiste zużycie 12 150 kWh/rok odpowiada wskaźnikowi ok. 85 kWh/(m²·rok) na ogrzewanie – wynik korzystny jak na budynek PRL-owski, sugerujący częściową termomodernizację. Największe rezerwy oszczędnościowe to docieplenie przegród (redukcja CO o 30–50%) i ewentualna wymiana kotła na kondensacyjny lub zastosowanie pompy ciepła do CWU.

Źródła

1. Faktura za gaz ziemny nr P410450650001/24/1–5, PGNiG/PSG, okres 09.11.2024–05.11.2025

2. https://portpc.pl/kalkulator-kosztow-ogrzewania-budynkow-iii-kwartal-2024-r/
3. PN-EN ISO 6976:2008 — *Gaz ziemny. Obliczanie wartości ciepła spalania, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego*

Podsumowanie końcowe

Porównanie ekonomiczne nośników energii

Koszty dla budynku 150 m² (EU = 80 kWh/(m²·rok)) są bardzo zróżnicowane: od ok. **215 zł/MWh** (pompa ciepła gruntowa, G12) do ok. **750–820 zł/MWh** (ogrzewanie elektryczne, G11). Kolejność od najtańszego: PC gruntowa G12 < PC powietrzna G12 < węgiel ekogroszek < drewno twarde < gaz ziemny ≈ koks < pellet < olej opałowy < prąd bezpośrednio. Ciepło systemowe w Krakowie (ok. 7 000–9 000 zł/rok) jest droższe niż własny kocioł, ale eliminuje koszty instalacji i serwisu.

Rola sprawności instalacji

Sprawność urządzenia bezpośrednio przekłada się na zużycie paliwa. Kocioł klasy 5 (≥88%) zużywa o 30–50% mniej paliwa niż „kopciuch" (40–60%), a emisja CO jest niższa 80×, pyłu PM2,5 — 20×. Pompy ciepła mają COP 3,0–4,5: z 1 kWh prądu uzyskuje się 3,0–4,5 kWh ciepła, co wyjaśnia niskie koszty eksploatacji mimo wyższej ceny energii elektrycznej.

Wpływ ocieplenia budynku na koszty

Standard izolacji ma zasadniczy wpływ na zużycie. Nieocieplony budynek z lat 70. (150 m²) potrzebuje ok. **22 500–37 500 kWh/rok** na ogrzewanie, dom pasywny — ok. **1 500–2 250 kWh/rok** (10–17× mniej). Dla ogrzewania gazem przekłada się to na koszt roczny ok. **12 000 vs. 1 200 zł**. Termomodernizacja (docieplenie, wymiana okien) amortyzuje się typowo w 5–10 lat przy redukcji zużycia o 30–50%.

Aspekty ekologiczne

Węgiel brunatny i koks mają najwyższe wskaźniki CO_2 (101–111 kg/GJ i 107 kg/GJ). Drewno i pellet są **CO_2-neutralne w cyklu życia** — emitowany CO_2 był wcześniej pochłonięty przez rosnące drzewo (bilans węglowy wg dyrektywy RED II); bezwzględna wartość 109,6 kg/GJ nie jest więc porównywalna z węglem. Gaz ziemny emituje ok. 200 kg CO_2/MWh, ale praktycznie bez pyłów i SO_2 — istotne z punktu widzenia jakości powietrza w miastach. Wskaźnik emisji energii elektrycznej w Polsce (~766 kg CO_2/MWh wg KOBiZE 2025) ogranicza ekologiczną przewagę pomp ciepła w bilansie węglowym, choć emisje lokalne i tak są zerowe.